Contents

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHI TIẾT — PHASE C: MODULE POOL UI (v2.0) 2
C1: Tạo Program + Includes 2
SE80 Steps: 3
Main Program Code: 3
C2: Copy Code vào 6 Includes 3
Quy trình copy: 4
C3: SE93 — Đổi T-code Initial Screen 4
C4: SE41 — Tạo 5 GUI Statuses 5
Cách vào SE41: 5
Cách thêm nút: 5
Standard Toolbar (tích cho MỌI status): 5
STATUS_0100 — Hub (DEPRECATED) 5
STATUS_0200 — Bug List 5
STATUS_0300 — Bug Detail 6
STATUS_0400 — Project List (INITIAL SCREEN) 6
STATUS_0500 — Project Detail 7
C5: SE41 — Tạo 5 Title Bars 8
C6: Screen 0400 — Project List (INITIAL) 8
C6.1: Tạo Screen trong SE51 8
C6.2: Flow Logic (tab “Flow Logic”) 8
C6.3: Layout (tab “Layout”) 9
C7: Screen 0200 — Bug List (Dual Mode) 9
C7.1: Tạo Screen 9
C7.2: Flow Logic 9
C7.3: Layout 9
C8: Screen 0300 — Bug Detail (Tab Strip Host) 10
C8.1: Tạo Screen 10
C8.2: Flow Logic 10
C8.3: Layout — Tab Strip + Subscreen Area 10
C9: Subscreens 0310-0360 11
C9.1: Screen 0310 — Bug Info (Fields + Description Mini Editor) 11
C9.2: Screen 0320 — Description (Long Text Z001) 14
C9.3: Screen 0330 — Dev Note (Long Text Z002) 14
C9.4: Screen 0340 — Tester Note (Long Text Z003) 14
C9.5: Screen 0350 — Evidence (GOS) 14
C9.6: Screen 0360 — History (ALV readonly) 14
C10: Screen 0500 — Project Detail + Table Control 15
C10.1: Tạo Screen 15
C10.2: Flow Logic 15

C10.3: Layout . . . 15
C11: Screen 0100 — Hub (DEPRECATED) . . . 17
Tạo Screen (nếu chưa tạo): . . . 17
Flow Logic: . . . 17
Layout: . . . 17
C12: Deprecate Old Programs . . . 17
C13: Testing Checklist . . . 18
Flow Tests: . . . 18
CRUD Tests: . . . 18
Display Tests: . . . 19
Role Tests: . . . 19
Tab Tests: . . . 19
TROUBLESHOOTING . . . 19
"Screen field not found" error . . . 19
"Module xxx not found" error . . . 19
"Class lcl_event_handler unknown" error . . . 20
ALV không hiện data . . . 20
Tab strip không switch . . . 20
Save button không hiện . . . 20
TỔNG KẾT PHASE C (v2.0) . . . 20

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHI TIẾT — PHASE C: MODULE POOL UI (v2.0)

Dự án: SAP Bug Tracking Management System **Cập nhật:** 09/04/2026 | **Phiên bản:** 2.0 (Project-First Flow) **SAP:** S40 | Client 324 | **ABAP 770 Package:** `ZBUGTRACK` | **Program:** `Z_BUG_WORKSPACE_MP` (Type M) **Yêu cầu:** Phase A (database) hoàn thành, Phase B (business logic) đã có FMs

> **BREAKING CHANGES so với v1.0:** - Screen 0400 (Project List) là **initial screen** — thay vì Screen 0100 (Hub) - Screen 0100 (Hub) **deprecated** — code giữ nhưng không navigate tới - Bug **bắt buộc thuộc 1 Project** — không cho tạo bug lỏng - Project hotspot trên Project ALV → **mở Bug List** (thay vì Project Detail) - Nút **My Bugs** trên Project List → xem bugs cross-project theo role - Description mini editor trên Bug Info tab (subscreen 0310) - Type fixes: STATUS = CHAR 20, SAP_MODULE = CHAR 20, REASON = STRING

C1: Tạo Program + Includes

> **Skip nếu đã tạo** — program `Z_BUG_WORKSPACE_MP` + 6 includes đã tồn tại.

SE80 Steps:

1. **SE80** → chọn "Program" → nhập `Z_BUG_WORKSPACE_MP` → Enter
2. "With TOP INCL." = Yes → Type = **Module Pool (M)** → Status = Test (T) → Package = `ZBUGTRACK`
3. SAP tự tạo `Z_BUG_WS_TOP`
4. Right-click program → Create → Include → lần lượt tạo:
   - `Z_BUG_WS_F00`
   - `Z_BUG_WS_PBO`
   - `Z_BUG_WS_PAI`
   - `Z_BUG_WS_F01`
   - `Z_BUG_WS_F02`

Main Program Code:

```
PROGRAM z_bug_workspace_mp.
INCLUDE z_bug_ws_top.    " 1. Global data
INCLUDE z_bug_ws_f00.    " 2. Event class (PHẢI trước PBO/PAI)
INCLUDE z_bug_ws_pbo.    " 3. PBO
INCLUDE z_bug_ws_pai.    " 4. PAI
INCLUDE z_bug_ws_f01.    " 5. Business logic
INCLUDE z_bug_ws_f02.    " 6. Helpers
```

> **Thứ tự bắt buộc:** F00 TRƯỚC PBO/PAI vì class `lcl_event_handler` cần define trước khi reference.

Save + Activate.

Checkpoint: SE80 → thấy 6 includes trong navigation tree.

C2: Copy Code vào 6 Includes

Mở từng include trong SE80, **xóa hết nội dung cũ**, paste code mới từ các file guide:

Include	Copy từ file	Nội dung
`Z_BUG_WS_TOP`	`CODE_TOP.md`	Global vars, types, constants, ALV objects
`Z_BUG_WS_F00`	`CODE_F00.md`	Event handler class + 3 field catalogs
`Z_BUG_WS_PBO`	`CODE_PBO.md`	11 PBO modules
`Z_BUG_WS_PAI`	`CODE_PAI.md`	5 PAI modules + table control sync
`Z_BUG_WS_F01`	`CODE_F01.md`	15 FORM routines (SQL, save, delete, status…)
`Z_BUG_WS_F02`	`CODE_F02.md`	8 FORM routines (F4 helps, long text load/save)

Quy trình copy:

1. Mở `CODE_TOP.md` → copy toàn bộ nội dung ABAP (bỏ dòng markdown/comment đầu nếu có)
2. SE80 → double-click `Z_BUG_WS_TOP` → **Change** → Ctrl+A → Delete → Paste
3. **Save (Ctrl+S)**
4. Lặp lại cho 5 includes còn lại
5. Sau khi paste xong tất cả 6 → **Activate All** (Ctrl+Shift+F3):
   - Chọn tất cả objects → Activate
   - Nếu có warning (unused variables) → OK, bỏ qua
   - Nếu có **error** → xem Section "Troubleshooting" cuối file

Checkpoint: Program activate thành công, không có syntax error.

C3: SE93 — Đổi T-code Initial Screen

Quan trọng: T-code `ZBUG_WS` phải trỏ tới Screen **0400** (Project List) thay vì 0100.

1. **SE93** → nhập `ZBUG_WS` → **Change**
2. Field "Initial Screen": đổi từ `0100` → **`0400`**
3. Program name vẫn là `Z_BUG_WORKSPACE_MP`
4. **Save** → Activate

Nếu T-code chưa tồn tại: SE93 → `ZBUG_WS` → Create → Transaction with parameters (Dialog transaction) → Program = `Z_BUG_WORKSPACE_MP`, Screen = `0400`.

Checkpoint: Gõ `ZBUG_WS` → mở thẳng Screen 0400 (Project List).

C4: SE41 — Tạo 5 GUI Statuses

Cách vào SE41:

1. Gõ **SE41** → Enter
2. Program: `Z_BUG_WORKSPACE_MP`
3. Status: nhập tên (vd `STATUS_0100`) → **Create (F5)**
4. Short Description → Enter → màn hình vẽ nút hiện ra

Cách thêm nút:

- Click ô trống trong **Application Toolbar**
- Điền Function Code (FCode) + Text → Enter
- Trong **Function Keys** tab: gán phím tắt cho BACK/EXIT/CANC

Standard Toolbar (tích cho MỌI status):

Tất cả 5 statuses đều cần 3 nút standard:

Function Code	Gán vào phím	Mô tả
`BACK`	F3 (= Standard Back)	Back
`EXIT`	Shift+F3	Exit
`CANC`	F12	Cancel

STATUS_0100 — Hub (DEPRECATED)

Short Description: `Bug Tracking Hub (Deprecated)`

#	FCode	Text	Icon
1	`BUG_LIST`	Bug List	—
2	`PROJ_LIST`	Project List	—

Status này giữ để code không dump nếu ai đó vô tình call Screen 0100.

STATUS_0200 — Bug List

Short Description: `Bug List`

#	FCode	Text	Icon	Notes
1	`CREATE`	Create Bug	`ICON_CREATE`	Hidden: Dev role, My Bugs mode
2	`CHANGE`	Change	`ICON_CHANGE`	
3	`DISPLAY`	Display	`ICON_DISPLAY`	
4	`DELETE`	Delete	`ICON_DELETE`	Hidden: Dev, Tester, My Bugs mode
5	—	*(separator)*		
6	`REFRESH`	Refresh	`ICON_REFRESH`	

STATUS_0300 — Bug Detail
Short Description: `Bug Detail`

#	FCode	Text	Icon	Notes
1	`SAVE`	Save	`ICON_SYSTEM_SAVE`	Hidden: Display mode
2	`STATUS_CHG`	Change Status	`ICON_CHANGE`	Hidden: Create mode
3	—	*(separator)*		
4	`UP_FILE`	Upload Evidence	`ICON_IMPORT`	Hidden: Create mode
5	`UP_REP`	Upload Report	`ICON_IMPORT`	Hidden: Dev role
6	`UP_FIX`	Upload Fix	`ICON_IMPORT`	Hidden: Tester role

CRITICAL: Đảm bảo fcode `SAVE` có trong status. Thiếu `SAVE` = nút Save sẽ không hiện kể cả ở Change mode.

STATUS_0400 — Project List (INITIAL SCREEN)
Short Description: `Project List`

#	FCode	Text	Icon	Notes
1	`MY_BUGS`	My Bugs	`ICON_BIW_REPORT`	**NEW** — All roles
2	—	*(separator)*		
3	`CREA_PRJ`	Create Project	`ICON_CREATE`	Manager only
4	`CHNG_PRJ`	Change	`ICON_CHANGE`	Manager only
5	`DISP_PRJ`	Display	`ICON_DISPLAY`	All
6	`DEL_PRJ`	Delete	`ICON_DELETE`	Manager only
7	—	*(separator)*		
8	`UPLOAD`	Upload Excel	`ICON_IMPORT`	Manager only
9	`DN_TMPL`	Download Template	`ICON_EXPORT`	Manager only
10	`REFRESH`	Refresh	`ICON_REFRESH`	All

LƯU Ý: Nút `MY_BUGS` là mới — không có trong version cũ.

STATUS_0500 — Project Detail
Short Description: `Project Detail`

#	FCode	Text	Icon	Notes
1	`SAVE`	Save	`ICON_SYSTEM_SAVE`	Manager + Change/Create only
2	—	*(separator)*		
3	`ADD_USER`	Add User	`ICON_INSERT_ROW`	Manager + Change/Create only
4	`REMO_USR`	Remove User	`ICON_DELETE_ROW`	Manager + Change/Create only

Fcode `REMO_USR` (không phải `REMOVE_USER`) — giới hạn 8 ký tự cho fcode.

Save + Activate từng status.

Checkpoint: SE41 → tất cả 5 statuses hiện xanh (activated).

C5: SE41 — Tạo 5 Title Bars

Trong SE41, chuyển sang **Object Type: Title** (dropdown ở đầu màn hình):

1. Program: `Z_BUG_WORKSPACE_MP`
2. Object Type: **Title**
3. Nhập tên → Create

Title Name	Text	Used by
`TITLE_MAIN`	`&1`	Screen 0100 — nhận 1 param
`TITLE_BUGLIST`	`&1`	Screen 0200 — nhận title text
`TITLE_BUGDETAIL`	`&1`	Screen 0300 — nhận mode + bug_id
`TITLE_PROJLIST`	`&1`	Screen 0400 — nhận "Project List"
`TITLE_PRJDET`	`&1`	Screen 0500 — nhận project name

> **Cách SET TITLEBAR hoạt động:** Khi code viết `SET TITLEBAR 'TITLE_BUGLIST' WITH 'Bugs – ProjectX'`, SAP thay `&1` bằng text đó. Vì vậy chỉ cần define `&1` trong Title.

Save + Activate.

C6: Screen 0400 — Project List (INITIAL)

> **Đây là screen đầu tiên user thấy** khi mở T-code `ZBUG_WS`.

C6.1: Tạo Screen trong SE51

1. **SE80** → `Z_BUG_WORKSPACE_MP` → Right-click → Create → **Screen** → Number: **0400**
2. Short Description: `Project List`
3. Screen Type: **Normal**
4. Next Screen: `0400` (loop back to itself — navigation handled by PAI)

C6.2: Flow Logic (tab "Flow Logic")

```
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE init_user_role.
  MODULE status_0400.
  MODULE init_project_list.

PROCESS AFTER INPUT.
  MODULE user_command_0400.
```

LƯU Ý: `init_user_role` phải chạy ở đây vì 0400 là initial screen. Module này chỉ load role 1 lần (CHECK gv_role IS INITIAL).

C6.3: Layout (tab "Layout")

Click **Layout** button → Screen Painter mở ra.

1. **Vẽ Custom Control:**
   - Menu: Edit → Create Element → Custom Control
   - Hoặc: click icon Custom Control trên toolbar → vẽ hình chữ nhật phủ gần toàn bộ screen
   - Name: **`CC_PROJECT_LIST`**
   - Size: chiếm ~90% diện tích screen (để lại chút margin trên/dưới)
2. **Không cần vẽ thêm gì khác** — tất cả buttons nằm trên GUI Status toolbar
3. Save + Activate Screen

Checkpoint: SE80 → double-click Screen 0400 → thấy `CC_PROJECT_LIST` trong Element List.

C7: Screen 0200 — Bug List (Dual Mode)

C7.1: Tạo Screen

1. SE80 → Right-click program → Create → Screen → **0200**
2. Short Description: `Bug List`
3. Screen Type: Normal
4. Next Screen: `0200`

C7.2: Flow Logic

```
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE status_0200.
  MODULE init_bug_list.

PROCESS AFTER INPUT.
  MODULE user_command_0200.
```

C7.3: Layout

1. Vẽ Custom Control: **`CC_BUG_LIST`** — phủ gần toàn bộ screen
2. Save + Activate

Checkpoint: Screen 0200 activated.

C8: Screen 0300 — Bug Detail (Tab Strip Host)

C8.1: Tạo Screen

1. SE80 → Create Screen → **0300**
2. Short Description: `Bug Detail`
3. Screen Type: Normal
4. Next Screen: `0300`

C8.2: Flow Logic

```
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE status_0300.
  MODULE load_bug_detail.
  MODULE modify_screen_0300.
  CALL SUBSCREEN ss_tab INCLUDING sy-repid gv_active_subscreen.

PROCESS AFTER INPUT.
  CALL SUBSCREEN ss_tab.
  MODULE user_command_0300.
```

> **CALL SUBSCREEN** yêu cầu: - Có Subscreen Area tên `SS_TAB` trên layout - `gv_active_subscreen` chứa screen number (0310-0360) - PBO: `INCLUDING sy-repid gv_active_subscreen` - PAI: chỉ `CALL SUBSCREEN ss_tab.` (không có INCLUDING)

C8.3: Layout — Tab Strip + Subscreen Area

Bước 1: Vẽ Tab Strip

1. Mở Layout Editor
2. Menu: Edit → Create Element → Tab Strip (hoặc click icon TabStrip trên toolbar)
3. Vẽ hình chữ nhật phủ ~85% screen (để chừa toolbar phía trên)
4. Name: **`TS_DETAIL`**
5. SAP hỏi số tabs → nhập **6**
6. SAP tạo 6 tab buttons. Đặt tên + FCode cho từng tab:

Tab #	Name (button)	Text	FCode
1	`TAB_INFO`	Bug Info	`TAB_INFO`
2	`TAB_DESC`	Description	`TAB_DESC`
3	`TAB_DEVNOTE`	Dev Note	`TAB_DEVNOTE`
4	`TAB_TSTR_NOTE`	Tester Note	`TAB_TSTR_NOTE`
5	`TAB_EVIDENCE`	Evidence	`TAB_EVIDENCE`
6	`TAB_HISTORY`	History	`TAB_HISTORY`

Bước 2: Vẽ Subscreen Area bên trong Tab Strip

1. Click vào vùng trống bên trong tab strip body
2. Menu: Edit → Create Element → Subscreen Area
3. Vẽ hình chữ nhật lấp đầy phần body của tab strip
4. Name: **`SS_TAB`**

Bước 3: Kết nối Tab Strip với subscreen (Reference Field)

1. Double-click vào tab strip `TS_DETAIL` → Attributes
2. Đảm bảo "Control" Reference: `TS_DETAIL` (trong TOP đã có `CONTROLS: ts_detail TYPE TABSTRIP`)
3. Mỗi tab button có FCode tương ứng — PAI sẽ handle switch

Save + Activate Screen 0300.

Checkpoint: Screen 0300 có Tab Strip với 6 tabs + Subscreen Area `SS_TAB`.

C9: Subscreens 0310-0360

> **Tất cả subscreens** phải có Screen Type = **Subscreen**.

C9.1: Screen 0310 — Bug Info (Fields + Description Mini Editor)

Tạo Screen: 1. SE80 → Create Screen → **0310** 2. Short Description: `Bug Info` 3. Screen Type: **Subscreen**

Flow Logic:

```
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE init_desc_mini.

PROCESS AFTER INPUT.
```

> PBO module `init_desc_mini` tạo/load description mini editor.

Layout — Step by step:

Bước 1: Thêm fields từ Dictionary

1. Mở Layout Editor → click **Dict/Program Fields** (icon book trên toolbar)
2. Table/Field Name: `GS_BUG_DETAIL` → Get from Program
3. SAP liệt kê tất cả fields của `gs_bug_detail` (work area TYPE zbug_tracker)
4. Tick chọn các fields cần hiện:
   - `BUG_ID`, `TITLE`, `PROJECT_ID`, `STATUS`, `PRIORITY`
   - `SEVERITY`, `BUG_TYPE`, `SAP_MODULE`
   - `TESTER_ID`, `DEV_ID`, `VERIFY_TESTER_ID`
   - `CREATED_AT`

5. Click **Enter** → SAP tạo labels + input fields → kéo thả sắp xếp

Bước 2: Thêm display text fields

1. Dict/Program Fields → Variable: `GV_STATUS_DISP` → Get from Program
2. Kéo field ra cạnh STATUS field → Set **Input = OFF** (display-only)
3. Lặp lại cho: `GV_PRIORITY_DISP`, `GV_SEVERITY_DISP`, `GV_BUG_TYPE_DISP`

Bước 3: Set Screen Groups

Double-click từng field → tab Attributes → set Group1:

Field	Group1	Purpose
`GS_BUG_DETAIL-BUG_ID`	**BID**	Display-only after creation
`GS_BUG_DETAIL-PROJECT_ID`	**PRJ**	Locked when creating from project
`GS_BUG_DETAIL-TITLE`	**EDT**	Editable (disabled in Display mode)
`GS_BUG_DETAIL-STATUS`	**EDT**	Editable
`GS_BUG_DETAIL-PRIORITY`	**EDT**	Editable
`GS_BUG_DETAIL-SEVERITY`	**EDT**	Editable
`GS_BUG_DETAIL-BUG_TYPE`	**EDT**	Editable
`GS_BUG_DETAIL-SAP_MODULE`	**EDT**	Editable
`GS_BUG_DETAIL-TESTER_ID`	**TST**	Only Tester/Manager can edit
`GS_BUG_DETAIL-VERIFY_TESTER_ID`	**TST**	Only Tester/Manager can edit
`GS_BUG_DETAIL-DEV_ID`	**DEV**	Only Dev/Manager can edit
`GS_BUG_DETAIL-CREATED_AT`	—	Always display-only (Input = OFF)
`GV_STATUS_DISP`	—	Always display-only
`GV_PRIORITY_DISP`	—	Always display-only
`GV_SEVERITY_DISP`	—	Always display-only
`GV_BUG_TYPE_DISP`	—	Always display-only

Bước 4: Thêm Group Boxes (optional UX)

1. Menu: Edit → Create Element → Box
2. Vẽ box quanh nhóm fields → set Text:
   - **"Bug Information"** — quanh BUG_ID, TITLE, PROJECT_ID, STATUS, PRIORITY
   - **"Classification"** — quanh SEVERITY, BUG_TYPE, SAP_MODULE
   - **"Assignment"** — quanh TESTER_ID, DEV_ID, VERIFY_TESTER_ID
   - **"Description"** — quanh CC_DESC_MINI

Bước 5: Thêm Description Mini Editor (Custom Control)

1. Edit → Create Element → Custom Control
2. Vẽ hình chữ nhật nhỏ (~60 chars wide x 4 lines high) ở phần dưới screen
3. Name: **`CC_DESC_MINI`**

Bước 6: Labels

Rename labels cho rõ ràng: - `BUG_ID` → "Bug ID" - `TITLE` → "Title *" (required indicator)* - *`PROJECT_ID` → "Project* " - `STATUS` → "Status" - etc.

Save + Activate Screen 0310.

Layout Preview (approximate):

```
┌─ Bug Information ──────────────────────────────────────────┐
│ Bug ID:        [__________]                                │
│ Title *:       [_________________________________________]  │
│ Project *:     [___________________]                       │
│ Status:        [____] → [New         ] (display)           │
│ Priority:      [_]   → [Medium      ] (display)           │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ Classification ───────────────────────────────────────────┐
│ Severity:      [_]   → [Normal      ] (display)           │
│ Bug Type:      [_]   → [Functional  ] (display)           │
│ SAP Module:    [___________________]                       │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ Assignment ───────────────────────────────────────────────┐
│ Tester:        [_____________]                             │
│ Developer:     [_____________]                             │
│ Verify Tester: [_____________]                             │
│ Created Date:  [__________] (display-only)                 │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ Description ──────────────────────────────────────────────┐
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │
│ │ (CC_DESC_MINI — cl_gui_textedit, 3-4 lines)         │  │
│ │                                                      │  │
│ └──────────────────────────────────────────────────────┘   │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

C9.2: Screen 0320 — Description (Long Text Z001)

1. Create Screen **0320**, Type = **Subscreen**
2. Flow Logic: empty (PBO/PAI trống)

```
PROCESS BEFORE OUTPUT.
PROCESS AFTER INPUT.
```

3. Layout: vẽ Custom Control **`CC_DESC`** chiếm toàn bộ subscreen
4. Save + Activate

> Long Text editor (cl_gui_textedit) được tạo trong PBO khi tab được click. Xem `load_long_text` trong CODE_PAI.md → call khi user chọn TAB_DESC.

C9.3: Screen 0330 — Dev Note (Long Text Z002)

1. Create Screen **0330**, Type = Subscreen
2. Flow Logic: empty
3. Layout: Custom Control **`CC_DEV_NOTE`**
4. Save + Activate

C9.4: Screen 0340 — Tester Note (Long Text Z003)

1. Create Screen **0340**, Type = Subscreen
2. Flow Logic: empty
3. Layout: Custom Control **`CC_TSTR_NOTE`**
4. Save + Activate

C9.5: Screen 0350 — Evidence (GOS)

1. Create Screen **0350**, Type = Subscreen
2. Flow Logic: empty
3. Layout: Custom Control **`CC_EVIDENCE`**
4. Save + Activate

> Phase D: GOS attachment logic sẽ dùng container `CC_EVIDENCE`.

C9.6: Screen 0360 — History (ALV readonly)

1. Create Screen **0360**, Type = Subscreen
2. Flow Logic: empty
3. Layout: Custom Control **`CC_HISTORY`** chiếm toàn bộ subscreen
4. Save + Activate

History ALV được tạo trong `load_history_data` (CODE_F01.md) khi user click tab History.

C10: Screen 0500 — Project Detail + Table Control

C10.1: Tạo Screen

1. SE80 → Create Screen → **0500**
2. Short Description: `Project Detail`
3. Screen Type: Normal
4. Next Screen: `0500`

C10.2: Flow Logic

```
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE status_0500.
  MODULE init_project_detail.
  MODULE modify_screen_0500.
  LOOP AT gt_user_project INTO gs_user_project WITH CONTROL tc_users.
  ENDLOOP.

PROCESS AFTER INPUT.
  LOOP AT gt_user_project.
    MODULE tc_users_modify ON CHAIN-REQUEST.
  ENDLOOP.
  MODULE user_command_0500.
```

C10.3: Layout

Bước 1: Thêm Project fields

1. Dict/Program Fields → `GS_PROJECT` → Get from Program
2. Chọn: `PROJECT_ID`, `PROJECT_NAME`, `DESCRIPTION`, `PROJECT_STATUS`, `START_DATE`, `END_DATE`, `PROJECT_MANAGER`, `NOTE`
3. Kéo thả sắp xếp thành 2 cột

Bước 2: Thêm display text cho Project Status

1. Dict/Program Fields → `GV_PRJ_STATUS_DISP` → Get from Program
2. Đặt cạnh `GS_PROJECT-PROJECT_STATUS` → Input = OFF (display-only)

Bước 3: Set Screen Groups

Field	Group1
GS_PROJECT-PROJECT_ID	**EDT**
GS_PROJECT-PROJECT_NAME	**EDT**
GS_PROJECT-DESCRIPTION	**EDT**
GS_PROJECT-PROJECT_STATUS	**EDT**
GS_PROJECT-START_DATE	**EDT**
GS_PROJECT-END_DATE	**EDT**
GS_PROJECT-PROJECT_MANAGER	**EDT**
GS_PROJECT-NOTE	**EDT**
GV_PRJ_STATUS_DISP	— (display-only)

Bước 4: Vẽ Table Control

1. Edit → Create Element → Table Control
2. Vẽ hình chữ nhật ở phần dưới screen (~50% diện tích)
3. Name: **`TC_USERS`**
4. SAP hỏi columns → thêm columns:

Column	Field Name	Header Text	Width
1	GS_USER_PROJECT-USER_ID	User ID	12
2	GS_USER_PROJECT-ROLE	Role	5
3	GS_USER_PROJECT-ERNAM	Created By	12
4	GS_USER_PROJECT-ERDAT	Created On	10

Cách thêm columns vào Table Control:

1. Double-click Table Control `TC_USERS` → Attributes mở ra
2. Hoặc: click vào bên trong table control → Dict/Program Fields → `GS_USER_PROJECT` → chọn `USER_ID`, `ROLE`, `ERNAM`, `ERDAT` → kéo vào table control

Bước 5: Labels

- Add label “Team Members” phía trên Table Control
- PROJECT_ID → “Project ID *”
- PROJECT_NAME → “Project Name *”

Save + Activate Screen 0500.

Layout Preview:

```
┌─ Project Information ──────────────────────────────────────┐
│ Project ID *:  [__________________]                         │
│ Project Name *:[_________________________________________] │
│ Description:   [_________________________________________] │
│ Status:        [_] → [Opening     ] (display)               │
│ Start Date:    [__________]   End Date: [__________]        │
│ Manager:       [_____________]                              │
│ Note:          [_________________________________________] │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

Team Members:
┌──────────────┬──────┬──────────────┬──────────┐
│ User ID      │ Role │ Created By   │ Created  │
├──────────────┼──────┼──────────────┼──────────┤
│ DEV-089      │ M    │ DEV-089      │ 09.04.26 │
│ DEV-061      │ D    │ DEV-089      │ 09.04.26 │
│ DEV-118      │ T    │ DEV-089      │ 09.04.26 │
└──────────────┴──────┴──────────────┴──────────┘
```

C11: Screen 0100 — Hub (DEPRECATED)

Screen 0100 **không được sử dụng** trong flow mới. Giữ lại để tránh dump.

Tạo Screen (nếu chưa tạo):

1. SE80 → Create Screen → **0100**
2. Short Description: `Hub (DEPRECATED)`
3. Screen Type: Normal

Flow Logic:

```
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE status_0100.
  MODULE init_user_role.

PROCESS AFTER INPUT.
  MODULE user_command_0100.
```

Layout:

- Trống hoặc 1 text "This screen is deprecated. Use Project List instead."
- Không cần buttons — PAI chỉ handle BACK/EXIT/CANC → LEAVE PROGRAM

Save + Activate.

C12: Deprecate Old Programs

Sau khi Module Pool hoạt động, đánh dấu SE38 programs cũ:

1. SE38 → mỗi program cũ → Attributes → Title thêm `[DEPRECATED]`
2. Thêm comment đầu program:

```
* ============================================
* [DEPRECATED] — Replaced by Z_BUG_WORKSPACE_MP
* Use T-code ZBUG_WS instead.
* ============================================
```

Old Program	Old T-Code	Replaced by
`Z_BUG_CREATE_SCREEN`	`ZBUG_CREATE`	Screen 0300 (Create mode)
`Z_BUG_UPDATE_SCREEN`	`ZBUG_UPDATE`	Screen 0300 (Change mode)
`Z_BUG_REPORT_ALV`	`ZBUG_REPORT`	Screen 0200 (Bug List ALV)
`Z_BUG_MANAGER_DASHBOARD`	`ZBUG_MANAGER`	Screen 0400 (Project List)
`Z_BUG_PRINT`	`ZBUG_PRINT`	Screen 0200 (Print button)

KHÔNG XÓA programs cũ — chỉ deprecate. Xóa sau Phase E testing.

C13: Testing Checklist

Flow Tests:

- ☐ `ZBUG_WS` → mở Screen 0400 (Project List)
- ☐ Click project hotspot → mở Screen 0200 (Bug List, all bugs of project)
- ☐ "My Bugs" button → mở Screen 0200 (filtered by role)
- ☐ Back từ Bug List → Screen 0400
- ☐ Back từ Project List → LEAVE PROGRAM
- ☐ Create Bug (từ project) → Screen 0300 (PROJECT_ID pre-filled + locked)
- ☐ Create Bug button hidden trong My Bugs mode
- ☐ Back từ Bug Detail → Screen 0200

CRUD Tests:

- ☐ Create Bug → auto-gen BUG_ID → save → status changes to "Change" mode
- ☐ BUG_ID display-only after creation
- ☐ Change Bug → modify fields → Save successful
- ☐ Display Bug → all fields readonly
- ☐ Delete Bug → confirm popup → soft delete → ALV refreshes
- ☐ Create Project (Manager only) → save → success
- ☐ Add User to Project → popup → save → table control updates

- ☐ Remove User from Project → confirm → success

Display Tests:

- ☐ Status shows text (New/Assigned/…) not raw code (1/2/…)
- ☐ Priority shows text (High/Medium/Low) not raw code (H/M/L)
- ☐ Severity shows text in ALV (Dump/Critical, Very High, …)
- ☐ Bug Type shows text in ALV (Functional, Performance, …)
- ☐ Project Status shows text (Opening/In Process/…)
- ☐ Title bar shows mode: "Create Bug" / "Change Bug: BUG0000001"
- ☐ ALV rows color-coded by status

Role Tests:

- ☐ Tester: cannot create bugs, cannot delete bugs
- ☐ Developer: cannot create bugs, cannot delete bugs, cannot edit Tester fields
- ☐ Manager: full access
- ☐ Tester: cannot see Dev-only fields (DEV group disabled)
- ☐ Non-manager: cannot create/change/delete projects

Tab Tests:

- ☐ Tab Info → fields + description mini editor visible
- ☐ Tab Description → long text editor (Z001)
- ☐ Tab Dev Note → long text editor (Z002)
- ☐ Tab Tester Note → long text editor (Z003)
- ☐ Tab Evidence → placeholder (Phase D)
- ☐ Tab History → ALV with change log

TROUBLESHOOTING

"Screen field not found" error

Nguyên nhân: Layout reference field tên khác với code (vd `GS_BUG_DETAIL-BUG_ID` vs `GS_BUG-BUG_ID`). **Fix:** Trong SE51 Layout, double-click field → kiểm tra name khớp chính xác với `GS_BUG_DETAIL-xxx` (global work area).

"Module xxx not found" error

Nguyên nhân: Flow Logic reference module chưa tồn tại trong PBO/PAI include. **Fix:** Kiểm tra tên module trong Flow Logic khớp với tên trong `Z_BUG_WS_PBO/Z_BUG_WS_PAI`. Module Pool không cho phép typo.

“Class lcl_event_handler unknown” error

Nguyên nhân: Include `Z_BUG_WS_F00` nằm SAU `PBO/PAI` trong main program. **Fix:** Đảm bảo thứ tự include: TOP → **F00** → PBO → PAI → F01 → F02.

ALV không hiện data

Nguyên nhân: Custom Container name trên screen khác với code. **Fix:** Layout có `CC_BUG_LIST` → code có `container_name = 'CC_BUG_LIST'`. Phải khớp chính xác (case-insensitive).

Tab strip không switch

Nguyên nhân: Subscreen Area name không khớp hoặc FCode tab buttons chưa set. **Fix:** Double-click mỗi tab button → Attributes → Function Code phải = `TAB_INFO`/`TAB_DESC`/etc.

Save button không hiện

Nguyên nhân: Fcode `SAVE` thiếu trong GUI Status `STATUS_0300`. **Fix:** SE41 → `STATUS_0300` → thêm `SAVE` vào Application Toolbar.

TỔNG KẾT PHASE C (v2.0)

Sau khi hoàn thành:

- ☒ Program `Z_BUG_WORKSPACE_MP` + 6 includes (code mới v2.0)
- ☒ T-code `ZBUG_WS` → Screen **0400** (thay vì 0100)
- ☒ Screen 0400 — Project List (initial, ALV, My Bugs button)
- ☒ Screen 0200 — Bug List (dual mode: Project / My Bugs)
- ☒ Screen 0300 — Bug Detail (Tab Strip, 6 subscreens)
- ☒ Subscreen 0310 — Bug Info + Description Mini Editor + Group Boxes
- ☒ Subscreens 0320-0360 — Long Text / Evidence / History
- ☒ Screen 0500 — Project Detail + Table Control (with ROLE column)
- ☒ Screen 0100 — Hub (deprecated, kept for safety)
- ☒ 5 GUI Statuses with correct fcodes (MY_BUGS, REMO_USR, etc.)
- ☒ 5 Title Bars with dynamic `&1` parameter
- ☒ Role-based button exclusion (Manager/Tester/Dev)
- ☒ Screen groups: EDT, BID, PRJ, TST, DEV
- ☒ Display text fields: status/priority/severity/bug_type/project_status
- ☒ ALV: severity_text, bug_type_text columns (raw hidden)
- ☒ Old programs deprecated

Next: Phase D — Excel Upload, GOS Attachments, Message Class Migration